

Algebra dei calcolatori - 09/03/2026

1 Conversioni

Esercizio 1

Convertire il numero binario 1101101_2 in esadecimale.

$$1101101_2 = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = 109_{10} = 6D_{16}$$

$$1101101_2 = 0110 \ 1101_2 = 6D_{16}$$

Esercizio 2

Convertire il numero esadecimale $3F_{16}$ in binario.

$$3F_{16} = 3 \cdot 16^1 + F \cdot 16^0 = 3 \cdot 16 + 15 = 63_{10} = 00111111_2$$

$$3F_{16} = 0011 \ 1111_2 = 00111111_2$$

Esercizio 3

Convertire il numero ottale 243_8 in decimale.

$$243_8 = 2 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 128 + 32 + 3 = 163_{10}$$

Esercizio 4

Convertire il numero decimale 197_{10} in binario.

197		1
98		0
49		1
24		0
12		0
6		0
3		1
1		1
0		

$$197_{10} = 11000101_2$$

2 Aritmetica binaria

Esercizio 5

Eeguire la somma binaria $1011_2 + 1101_2$.

$$\begin{array}{r} 1011 \\ +1101 \\ \hline 11000 \end{array}$$

$$1011_2 + 1101_2 = 11000_2$$

Esercizio 6

Eseguire la sottrazione binaria $1101_2 - 1011_2$.

$$\begin{array}{r} 1101 \\ -1011 \\ \hline 0010 \\ 1101_2 - 1011_2 = 10_2 \end{array}$$

3 Complemento

Esercizio 7

Calcolare il complemento a 2 del numero decimale 45_{10} .

$$45_{10} = 00101101_2$$

Il complemento a 2 si ottiene invertendo i bit e aggiungendo 1:

Invertendo i bit: 11010010_2

Aggiungendo 1: 11010011_2

Quindi, il complemento a 2 di 45_{10} è 11010011_2 .

Esercizio 8

Calcolare il complemento a 2 del numero -30_{10} .

$$30_{10} = 00011110_2$$

Il complemento a 2 si ottiene invertendo i bit e aggiungendo 1:

Invertendo i bit: 11100001_2

Aggiungendo 1: 11100010_2

Quindi, il complemento a 2 di -30_{10} è 11100010_2 .

4 Virgola fissa e mobile

Esercizio 9

Rappresentare il numero decimale 5.625_{10} in virgola fissa con 4 bit per la parte intera e 4 bit per la parte frazionaria.

La parte intera di 5.625_{10} è 5, che in binario è 0101_2 in quanto:

$$\begin{array}{r|l} 5 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & \end{array}$$

La parte frazionaria di 5.625_{10} è 0.625, che in binario è 1010_2 in quanto:

$$\begin{array}{r|l} 0.625 & 1 \\ 0.25 & 0 \\ 0.5 & 1 \\ 0.0 & 0 \end{array}$$

Quindi, la rappresentazione in virgola fissa di 5.625_{10} è 0101.1010_2 .

Esercizio 10

Rappresentare il numero decimale 7.8125_{10} in virgola fissa con 3 bit per la parte intera e 5 bit per la parte frazionaria.

La parte intera di 7.8125_{10} è 7, che in binario è 111_2 in quanto:

7		1
3		1
1		1
0		

La parte frazionaria di 7.8125_{10} è 0.8125, che in binario è 11010_2 in quanto:

0.8125		1
0.625		1
0.25		0
0.5		1
0.0		0

Quindi, la rappresentazione in virgola fissa di 7.8125_{10} è 111.11010_2 .

Esercizio 11

Rappresentare il numero decimale 203.5 in virgola mobile seguendo lo standard IEEE 754 a singola precisione (32 bit).

Prima di tutto, convertiamo la parte intera e la parte frazionaria in binario:

La parte intera di 203 è 11001011_2 in quanto:

203		1
101		1
50		0
25		1
12		0
6		0
3		1
1		1
0		

La parte frazionaria di 0.5 è 1_2 in quanto:

0.5		1
0.0		0

Quindi, $203.5_{10} = 11001011.1_2$

Normalizziamo il numero in forma scientifica:

$$11001011.1_2 = 1.10010111 \times 2^7$$

Ora, calcoliamo l'esponente e il mantissa:

$$\text{Esponente: } 7 + 127 = 134_{10} = 10000110_2$$

Mantissa: 10010111 (prendiamo solo i primi 23 bit dopo la virgola e rimuoviamo il primo bit che è sempre 1)

Quindi, la rappresentazione in virgola mobile di 203.5 è:

Segno	Esponente	Mantissa
0	10000110	10010111000000000000000

In formato binario completo: 0 10000110 100101110000000000000000